

IHK – Einstieg Programmieren

Praxis-Klausur 2 (erhöhtes Niveau, AP-1)

Bearbeitungszeit: 60–75 Minuten

Hilfsmittel: keine

Hinweis: Antworten als Text, Rechnung oder Pseudocode.

Teil A – Rechnen & Operatoren (vertieft)

Aufgabe 1

Berechnen Sie: $12 - 4 * 2 + 6$

Aufgabe 2

Berechnen Sie: $(12 - 4) * (2 + 1)$

Aufgabe 3

Berechnen Sie: $45 \bmod 8$

Aufgabe 4

Welche Aussagen sind **wahr**?

- $10 > 5 \text{ AND } 3 < 2$
 - $7 == 7 \text{ OR } 4 < 1$
 - $\text{NOT } (6 \leq 6)$
-

Aufgabe 5

Gegeben:

```
preis = 200
rabatt = 15
preis = preis - rabatt
```

Welchen Wert hat `preis` ?

Teil B – Bedingungen (if / else, verschachtelt)

Aufgabe 6

Welche Ausgabe erscheint?

```
note = 2
```

```
if (note == 1) Ausgabe: "sehr gut" else if (note == 2) Ausgabe: "gut" else Ausgabe: "bestanden"
```

Aufgabe 7

Was gibt das Programm aus?

```
zahl = 12
```

```
if (zahl % 3 == 0) Ausgabe: "teilbar durch 3" else Ausgabe: "nicht teilbar durch 3"
```

Aufgabe 8

Ergänzen Sie die Bedingung so, dass **nur Zahlen zwischen 10 und 20 (inklusive)** akzeptiert werden:

```
if (zahl __ 10 AND zahl __ 20)
```

Aufgabe 9

Welche Ausgabe entsteht?

```
alter = 17
```

```
if (alter >= 18) Ausgabe: "volljährig" else Ausgabe: "minderjährig"
```

Aufgabe 10

Warum ist folgende Bedingung **logisch falsch**?

if (zahl > 10 OR zahl < 5)

Teil C – Schleifen (Logik & Ablauf)

Aufgabe 11

Wie oft wird ausgegeben?

for i = 2 bis 10 Schrittweite 2 Ausgabe i

Aufgabe 12

Welche Zahlen werden ausgegeben?

i = 1

while (i <= 5) Ausgabe i i = i + 2

Aufgabe 13

Wie oft läuft die Schleife?

i = 10

while (i > 0) i = i - 3 Ausgabe i

Aufgabe 14

Warum ist folgende Schleife problematisch?

i = 0

while (i < 5) Ausgabe i

Aufgabe 15

Nennen Sie **zwei typische Fehler**, die bei Schleifen auftreten können.

Teil D – Programmlogik & Mini-Algorithmen

Aufgabe 16

Beschreiben Sie kurz, was das Programm berechnet:

```
summe = 0  
for i = 1 bis 5 summe = summe + i  
Ausgabe summe
```

Aufgabe 17

Welche Ausgabe entsteht?

```
zahl = 4  
zahl = zahl * zahl  
zahl = zahl - 5
```

Aufgabe 18

Ein Programm soll prüfen, ob eine Zahl **positiv, negativ oder null** ist.
Nennen Sie die **notwendigen Bedingungen** (in Worten oder Pseudocode).

Aufgabe 19

Ein Programm gibt **alle Zahlen von 1 bis 10 aus, die durch 3 teilbar sind**.
Welche Bedingung wird benötigt?

Aufgabe 20

Ein Programm soll genau **5 Eingaben** verarbeiten.
Welche Schleifenart ist dafür am besten geeignet?

